Analisis y modelacion del software

RESULTADO

Nombre del Alumno: Cruz Lòpez Ana Lesly
Matricula: 230110957
Nombre del Alumno: Montes Fuentes Abril
Matricula: 230110239

Índice

Pefracio.....3

1. Introducción.....4
   1.1 Necesidad que origina el proyecto.....4
   1.2 Capacidad requeridas por el negocio 4
   1.3 Ajuste a las necesidades del negocio.....4
2. Razón de ser del proyecto y alcance.....5
   2.1 Casos de uso principales.....5
   2.2 Diagrama de procesos.....5
3. Análisis inicial del negocio.....6
4. Estimaciones iniciales 7
5. Estudio de viabilidad.....8

Prefacio

Date	Version	Description	Author
25/Agosto/2026	1.0	Creación de la descripción del negocio. Posibles soluciones	Equipo Cru Lòpez Ana Lesly Montes Fuentes Abril
27/Agosto/2026	1.1	Se eliminaron las soluciones para centrarse para conocer el negocio.	Equipo Cru Lòpez Ana Lesly Montes Fuentes Abril

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Necesidad que origina el proyecto

"La Cafetería de la Uni", ubicada estratégicamente frente al campus Cuautepec de la UACM, es un negocio familiar que atiende diariamente a una amplia comunidad de estudiantes y docentes. Opera en dos turnos: por la mañana es administrada por la dueña, quien asume la atención y preparación principal, y por la tarde la operación queda a cargo de sus dos hijos.

Actualmente, toda la operación del negocio se lleva a cabo únicamente a lápiz y papel, mediante notas manuscritas, registros en libretas y cuentas memorizadas. Debido a la gran afluencia de clientes en horas pico, este método manual genera varias dificultades. Por un lado, existe lentitud en la atención, ya que la anotación manual de pedidos de bebidas personalizadas y alimentos alarga los tiempos de espera durante las horas de mayor demanda. También se complica el cambio de turno, pues realizar el recuento de ventas y el arqueo de caja mediante notas en papel al finalizar la jornada matutina dificulta la entrega de caja transparente entre la dueña y sus hijos. Finalmente, el control de los métodos de pago es informal, ya que la verificación de cobros en efectivo y transferencias bancarias se anota de forma manual, lo que facilita omisiones o errores de cálculo al final del día.

1.2. Capacidades requeridas por el negocio

Para resolver estas limitaciones operativas, el negocio requiere desarrollar tres capacidades principales. La primera es agilizar la toma de órdenes, es decir, contar con la posibilidad de registrar los pedidos de forma rápida y legible para optimizar el tiempo de preparación y atención al cliente. La segunda es estandarizar el cobro, calculando con exactitud los totales a pagar y los cambios en efectivo, además de registrar formalmente los pagos por transferencia bancaria. La tercera es lograr un arqueo y trazabilidad por turno, generando un desglose claro de los totales cobrados al cierre del turno matutino y del turno vespertino para una entrega de caja fluida.

1.3. Ajuste a las necesidades del negocio

El análisis del proyecto respeta la dinámica cercana y familiar del establecimiento. El objetivo principal es eliminar la carga del registro en libreta para que el personal pueda concentrarse en mantener la calidez, la calidad en sus bebidas y la rapidez de atención que los estudiantes y profesores valoran.

2. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO Y ALCANCE

La razón de ser del proyecto es reemplazar el registro manual en lápiz y papel por un proceso organizado que reduzca los tiempos de atención, elimine los errores en el cobro y proporcione un balance de caja confiable en cada cambio de turno.

En cuanto al alcance, el proyecto sí contempla el registro y captura de órdenes de productos, como bebidas calientes o frías, pan y repostería; el registro de la modalidad de pago, ya sea efectivo con cálculo de cambio o confirmación de transferencia bancaria; la consolidación de información y reportes de ventas diarias desglosados por turno, tanto matutino como vespertino; y la operación mediante equipos de cómputo estándar de escritorio o laptop, con teclado y ratón.

Por otro lado, quedan fuera del alcance el control y gestión de inventarios o stock de insumos, la creación de aplicaciones móviles para pedidos de clientes a domicilio, la integración con pasarelas de pago bancario automatizadas o cobros con tarjeta de crédito y débito, y la adquisición de hardware especializado como pantallas táctiles o comanderas industriales.

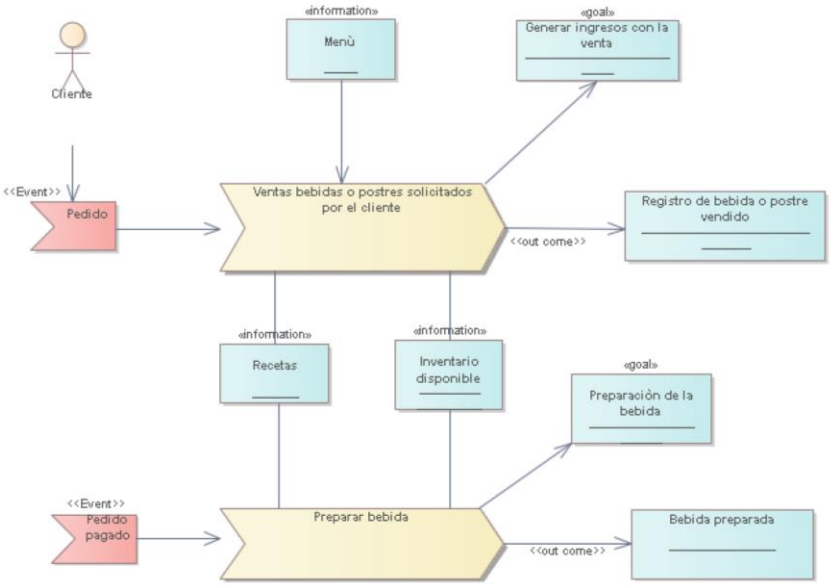
2.1. Casos de Uso Principales (Alto Nivel)

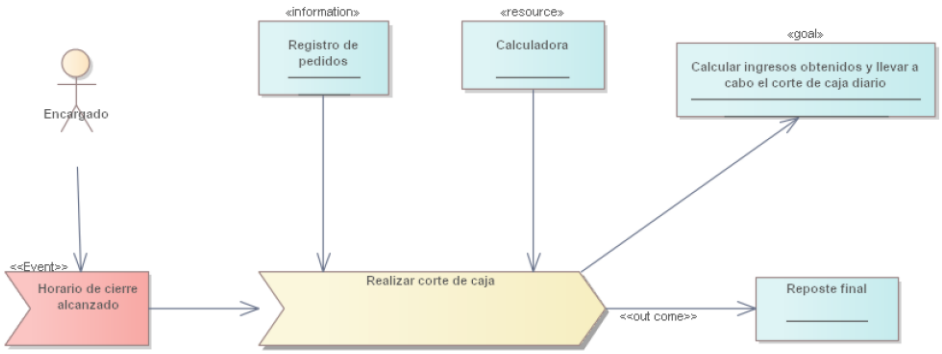
Se identifican dos actores principales en el sistema. El primero es la Administradora o Dueña, encargada del turno matutino, quien se encarga de registrar ventas y realizar el arqueo y cierre de su turno. El segundo es el Operador, representado por los hijos en el turno vespertino, encargados de la toma de pedidos, los cobros y la entrega de caja final.

A nivel general, se contemplan tres casos de uso principales. El primero, CU-01: Registrar Orden de Venta, consiste en capturar los productos seleccionados por el cliente, ya sean bebidas, pan o repostería, y calcular el total a pagar. El segundo, CU-02: Procesar Cobro y Registro de Pago, consiste en registrar la forma de pago, ya sea efectivo con cálculo de cambio o confirmación de transferencia, para finalizar la transacción. El tercero, CU-03: Realizar Arqueo y Cierre de Turno, consiste en generar el resumen acumulado de dinero cobrado por método de pago al finalizar la jornada matutina o vespertina.

2.2. Diagrama de Procesos

El siguiente diagrama ilustra el flujo operativo propuesto (To-Be) para ambos turnos. En cada turno, el ciclo de atención se repite por cada cliente, avanzando de CU-01 (Registrar Orden de Venta) a CU-02 (Procesar Cobro y Registro de Pago), hasta que al finalizar la jornada se ejecuta CU-03 (Realizar Arqueo y Cierre de Turno). El cierre del turno matutino da paso a la entrega de caja hacia el turno vespertino, donde el ciclo se repite de la misma manera.





3. ANÁLISIS INICIAL DEL NEGOCIO

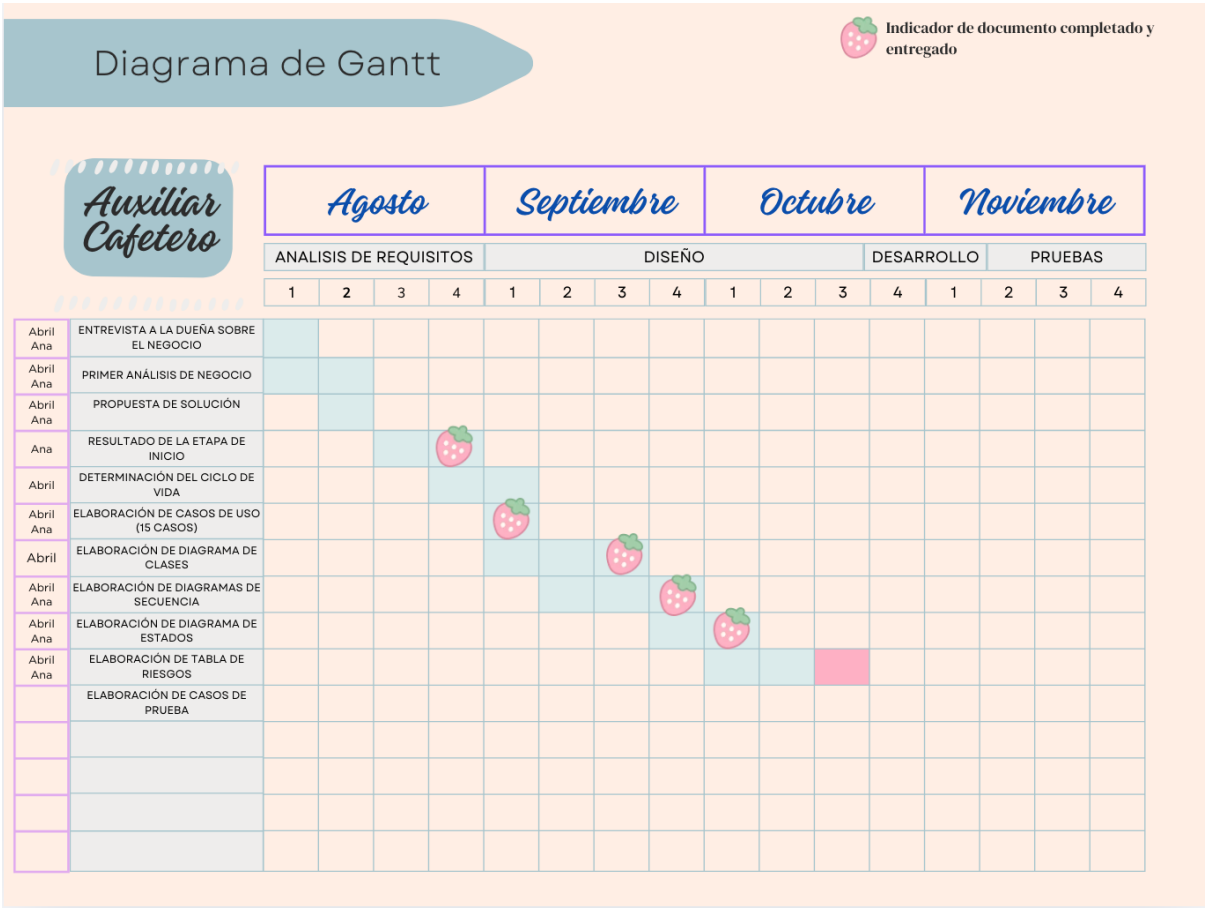
En la situación actual, o As-Is, correspondiente a la operación manual, la toma de pedidos y la suma de cuentas cobradas se realizan a lápiz en libreta o de memoria. Esto genera cuellos de botella en la atención y revisiones tardadas al momento de entregar la caja entre la dueña y sus hijos.

En la situación deseada, o To-Be, correspondiente a una operación organizada, las ventas se capturan rápidamente al momento. Al cierre de turno, se obtiene un

resumen inmediato de los cobros en efectivo y transferencias, asegurando un cambio de turno limpio y sin errores de cálculo.

4. ESTIMACIONES INICIALES

La duración estimada del proyecto es de 8 a 10 semanas, reducida al no incluir el módulo de inventario. Se proyectan cuatro fases: la Fase de Inicio, de 2 semanas, dedicada a la definición de las necesidades del negocio, el alcance y la viabilidad; la Fase de Elaboración, también de 2 semanas, enfocada en el modelado de los flujos de venta y la especificación de requerimientos; la Fase de Construcción, de 4 semanas, destinada al desarrollo de la interfaz de captura y la lógica de cobro; y la Fase de Transición, de 2 semanas, dedicada a las pruebas de campo en la cafetería y al entrenamiento de los usuarios. En cuanto a los recursos requeridos, se contempla el equipo de cómputo preexistente en el local y personal designado para validar los procesos.



5. ESTUDIO DE VIABILIDAD

La viabilidad técnica del proyecto es alta, ya que, al no requerir bases de datos complejas de inventario ni conexiones externas, el sistema se mantiene ligero y totalmente ejecutable en una computadora convencional de escritorio o laptop.

La viabilidad operativa también es alta, pues la simplificación del proceso facilita que la dueña y sus hijos adopten la herramienta de inmediato sin alterar su ritmo de atención al cliente.

Finalmente, la viabilidad económica es alta, ya que el costo de desarrollo e implementación es mínimo al aprovechar el hardware actual del establecimiento y centrarse exclusivamente en la agilización de la caja.